

Trabalho nº 1

Título: Aplicação gráfica para cálculo de índices de fiabilidade em subestações

Descrição alargada:

O trabalho visa o desenvolvimento de uma aplicação com uma interface gráfica com o utilizador, tendo como objectivo o cálculo dos índices de fiabilidade básicos num barramento de uma subestação AT/MT (taxa de saída de serviço, tempo médio de reposição do serviço e indisponibilidade média anual).

O trabalho envolverá nomeadamente os seguintes aspectos:

- Análise de configurações topológicas de subestações de distribuição, AT/MT;
- Recolha de dados de fiabilidade dos componentes das subestações (transformadores, barramentos e aparelhagem de corte diversa). No caso das empresas de distribuição vinculada não fornecerem os dados necessários, serão utilizados dados recolhidos em bancos de dados de organizações internacionais do sector eléctrico;
- Estudo e análise da aplicação do método dos cortes mínimos à determinação dos índices de fiabilidade num barramento de uma subestação (este método é abordado na disciplina de SEE III);
- Especificação do software a desenvolver para detecção sistemática dos cortes mínimos, utilizando a matriz dos passos e informação das zonas de protecção associadas ao sistema de protecção implementado na subestação;
- Especificação das características do software gráfico a desenvolver que permitam, nomeadamente, uma aquisição de dados topológicos a partir de uma entrada de dados gráfica;
- Desenvolvimento da aplicação em ambiente adequado;
- Aplicação a casos de estudo e verificação dos resultados;
- Elaboração do relatório final, incluindo o manual de utilização da aplicação.